Definición de Endpoints

Flor Blacina Rodríguez Hernández A01668657

Santiago Heriberto León Herrera A01786785

Sebastián de Jesús Cruz Cruz A01667857

Ximena Itzel Camacho Flores A01669596

Nombre de la Materia: Construcción de Software

Profesor: Leonardo Cañete Sifuentes

1. **NOMBRE: Validación de login**

   URL: /auth/login

   DESCRIPCIÓN: Permite al videojuego verificar las credenciales de un usuario. Si son correctas devuelve un token JWT que se usa en todas las peticiones siguientes para identificar al usuario.

   MÉTODO: POST

   JSON ENTRADA: (exito 200){"username": "sebas_cruz", "password": "71c33b79135eb5340354acf8c757f9229894a07440e7a1618863ac09e6194fa2"}

   JSON SALIDA: {"token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...", "user": {"id": 1, "name": "Sebas", "lastname": "Cruz", "username": "sebas_cruz", "rol": "estudiante", "group": "111", "total_score": 120, "tutorial_completado": true}}

   (error 401) {"error": true, "message": "Credenciales incorrectas", "code": 401}

2. **NOMBRE:** Registro de usuario

   DESCRIPCIÓN: Pide los datos del usuario para poder darlo de alta en la base de datos

   URL: /auth/register

   MÉTODO: POST

   JSON ENTRADA: {

   “name”: “Juan”,

   “lastname”: “Perez”,

   “user_name”: “juan_pp”,

   “rol:” “estudiente”,

   “group:” “111”

   “email”: “juan.perez@ejemplo.com”,

   “password": “MiClaveSegura123”,

   “password_confirmation”: “MiClaveSegura123”

   }

   JSON SALIDA:

   {

```
  “success”: true,
  “message”: “Usuario registrado exitosamente”,
  “token”: “eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9…”,
  “user”: {
    “id”: 123,
    “username”: “juan_pp”,
    “email”: “juanperez@eje.com”
  }
}
```


3. **NOMBRE:** Inicio de sesión de juego

   DESCRIPCIÓN: El videojuego llama a este endpoint antes de mostrar un memoreto al alumno. El backend crea un registro de sesión y devuelve la estructura completa del memoreto para que Unity pueda renderizarlo.

   URL: /session/start

   MÉTODO: POST

   JSON ENTRADA:


```
{
  "memoreto_id": 1
}
```


   JSON SALIDA:


```
{
  "session_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "timestamp_start": "2026-02-20T10:00:00Z",
  "user": {
    "id": 1,
    "name": "Sebas",
    "lastname": "Cruz",
    "grupo": "111",
    "total_score": 120
  },
```

```
"memoreto": {
  "id": 1,
  "nivel": 1,
  "dificultad": "easy",
  "number_set": [1, 2, 3, 4],
  "figuras": [
    {
      "id": 1,
      "type": "triangulo",
      "color": "#4F46E5",
      "operacion": "suma",
      "target": 10,
      "nodos": [1, 2, 4]
    },
    {
      "id": 2,
      "type": "rectangulo",
      "color": "#10B981",
      "operacion": "suma",
      "target": 7,
      "nodos": [2, 3, 4]
    }
  ],
  "intersecciones": [
    { "nodo": 2, "figuras": ["triangulo", "rectangulo"] },
    { "nodo": 4, "figuras": ["triangulo", "rectangulo"] }
  ]
 }
}
```

4. **NOMBRE:** Enviar Respuesta / Crear Puntaje del Usuario

   DESCRIPCIÓN: En el sistema de puntaje se implementará un mecanismo que evalúe el desempeño del jugador considerando dos variables fundamentales: el número de intentos realizados y el tiempo empleado para resolver correctamente cada memoreto. Esta lógica consiste en que el jugador dispone de oportunidades para resolver un mismo memoreto, pero el puntaje máximo posible disminuye progresivamente con cada intento fallido o con tiempo superior al propuesto.

   URL: /answers

   MÉTODO: POST

   JSON ENTRADA:

```
{
 "id_user": ,
 "id_memoreto": ,
 "attempt_number": ,
 "start_time": ,
 "end_time": ,
 "answers": []
   {
```

   JSON SALIDA:

```
{
 "status": "success",
 "message": "Checking",
 "data_memoreto": {
            "score": 3420,
            "attempt_number": 1,
            "is_correct": true,
            "id_memoreto": "2",
            "user{
                    "id_user": "123",
                    "username": "juan_pp",
                     "ranking_position": 8,
                     "score_breakdown": {
                                "attempt_max_score": 5000,
                                "time_penalty": 1580,
                                "final_score": 3420
                     },
                   }
  "shipping_time": "2024-01-15T10:31:30"
```

}
}

5. **NOMBRE:** Historial de puntajes

URL:/answer/history

DESCRIPCIÓN: Permite registrar intentos, consultar historial individual, obtener estadísticas y alimentar el sistema del ranking

MÉTODO: GET

PARÁMETROS DE ENTRADA:{

"user_id" : "1"

"memoreto_id" : "4"

"difficulty" : "fácil"}

PARÁMETROS DE SALIDA: {

"score" : "500 puntos"

"total_score" : "2560 puntos"

"is_true" : "si"

"attempt" : "2"

"date_attempt" : "25-02-23T11:25:00"

"memoreto_id" : "4"}

6.- NOMBRE: Ranking global Sa

URL: /dashboard/ranking

DESCRIPCIÓN: Realizar una consulta a la base de datos

MÉTODO: GET

PARÁMETROS DE ENTRADA:

{

"user_id": 1

}

PARÁMETROS DE SALIDA:

{

"success": true,

“data”: [
{
“rank”: 1,
“user_id”: 101,
“name”: “Carlos”,
“lastname”: “Gómez”,
"score": 9850 }

7.- Registrar evento in-game

URL: /game/session/event

DESCRIPCIÓN: capturar, almacenar y gestionar todos lo eventos que ocurren durante la interacción del usuario con un memoreto en tiempo real

MÉTODO: Post

PARÁMETROS DE ENTRADA: {

“user_id” : “12”

“memoreto_id” : “5”

“event_type” : “seleccion_figura”

“time” : “23.50”

“current_attempt” : “2”}

PARÁMETROS DE SALIDA: {

“event_id” : “56”

“state” : “ok”

“message” : “evento registrado correctamente”}